

7.2

$V =$  nekter reál. polynomů stupně  $\leq 2$

$\Phi: V \rightarrow V$  lin. op.

$$\Phi(p) = 2p' + x^2 p''$$

Chceme najít bázi  $B$  prostoru  $V$  tak aby  $[\Phi]_B$  byla matice s jednoduchými vlastními číslami. Si uvažme bázi  $C = (1, x, x^2)$

$$[\Phi]_C = \left( [\Phi(1)]_C \mid [\Phi(x)]_C \mid [\Phi(x^2)]_C \right) = \left( \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

najdeme rel. čísla  $[\Phi]_C$   
(převedení na bázi)

$$\det(\begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} - \lambda I_3) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda \cdot \det \begin{pmatrix} -\lambda & 4 \\ 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(\lambda^2 - 2\lambda)$$

$$= -\lambda^2(\lambda - 2) \quad -\lambda^2(\lambda - 2) = 0$$

rel. čísla 0, 2

$$M_0 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \gamma_{\text{ker}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \gamma_{\text{ker}} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Dostali jsme rel. vektory  $\in C: \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Počítáme najít ještě jeden rel.  $\vec{u}$  a-yl

$$\star \quad b(\vec{u}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{array} \right) \text{ najít } \vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Převodíme na polynomů  $b = [\phi]_C^{C-0.7a}$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow 1 \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow 2 + 2x + x^2 \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{x}{2} = [\phi]_C$$

$$B = \left( 1, \frac{x}{2}, 2 + 2x + x^2 \right)$$

$$[\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Prüfung rekursiv:

$$\Phi(1) = 2 \cdot 0 + x^2 \cdot 0 = 0 \quad \checkmark$$

$$\Phi\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} + x^2 \cdot 0 = 1 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \Phi(1+2x+x^2) &= 2 \cdot (2+2x) + x^2 \cdot 2 = 4+4x+x^2 \\ &= 2(2+2x+x^2) \quad \checkmark \end{aligned}$$

† nach Lemma 9.16 bod 1)